

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ax_n + by_n) = ax + by \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |ax_n + by_n - ax - by| = 0$$

Mas,

$$|ax_n + by_n - ax - by| = |a(x_n - x) + b(y_n - y)| \leq |a| \cdot |x_n - x| + |b| \cdot |y_n - y|$$

$$\text{Logo} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |ax_n + by_n - ax - by| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot |x_n - x| + |b| \cdot |y_n - y|$$

Sabemos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |ax_n + by_n - ax - by| \geq 0$  por causa do módulo.

Portanto, provar que  $\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot |x_n - x| + |b| \cdot |y_n - y| = 0}$  implica

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |ax_n + by_n - ax - by| \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |ax_n + by_n - ax - by| = 0$$

2pg...

Tomemos então  $a > 0$  e  $b > 0$  e  $\tilde{x}_n = |x_n - x|$  e  $\tilde{y}_n = |y_n - y|$ . Por hip., temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{x}_n = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{y}_n = 0 \quad (\text{Translação})$$

Logo, a nossa demonstração consiste em verificar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a\tilde{x}_n + b\tilde{y}_n) = 0$$

Por definição de conv. p/ zero, temos que existe  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  estrit. decrescentes t.q.

$$\tilde{x}_n \leq w_n, \quad \tilde{y}_n \leq z_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Existem  $N_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  e  $N_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tais que

$$w_{N_1(n)} \leq 1/n \quad \text{e} \quad z_{N_2(n)} \leq 1/n$$

Tomemos  $n \in \mathbb{R}$  t.q.  $n \geq \max(a, b)$  e  $N(n) = \max(N_1(n), N_2(n))$ . Logo,

$$a\tilde{x}_{N(2 \cdot n \cdot m)} + b\tilde{y}_{N(2 \cdot n \cdot m)} \leq m \left( \frac{1}{2 \cdot n \cdot m} + \frac{1}{2 \cdot n \cdot m} \right) = m \cdot \frac{2}{2 \cdot n \cdot m} = \frac{1}{n}$$

Pelo Teorema do sanduíche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a\tilde{x}_n + b\tilde{y}_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$